

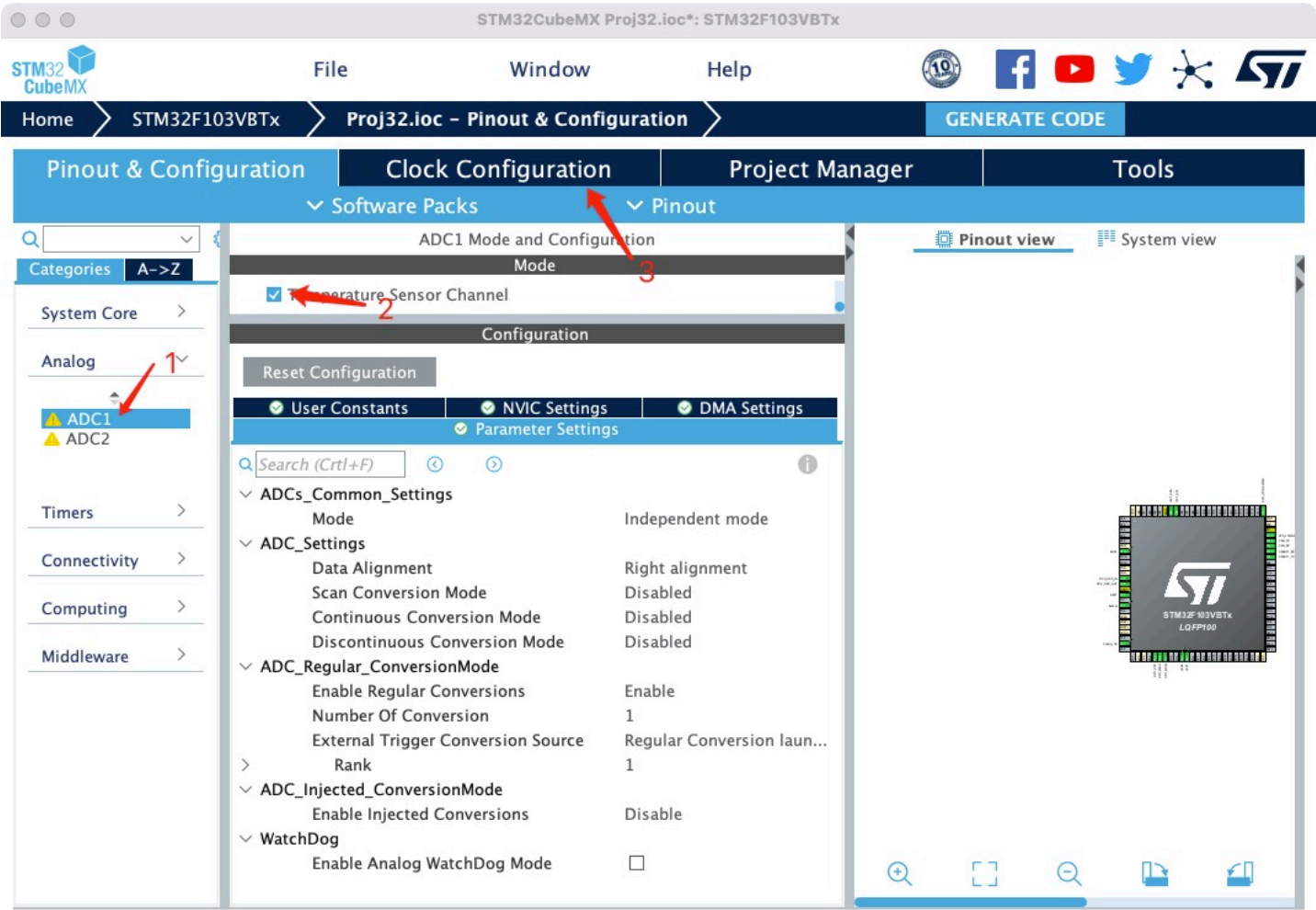
第十二章 单片机内部温度传感器

1. 前期准备

在第十一章基础上实现本章功能。

2. 创建项目

STM32 单片机内部集成了一个温度传感器，可以用来实时检测 CPU 温度。测量温度范围为：-40~125 度，温度传感器和 ADC 的第 16 通道直接相连。因此，只需要通过 ADC 便可采集温度值，ADC 配置如下：



如上图所示，1 启动 ADC1，2 使能温度采集通道。3 处的 Clock Configuration 设置 ADC 时钟为 12MHz。

3. 编辑代码

项目自动创建了 ADC 对象 hadc1 以及初始化代码如下：

```
//ADC对象
ADC_HandleTypeDef hadc1;
```

```

//系统生成初始化代码
/**
 * @brief ADC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_ADC1_Init(void)
{
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
    if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
    sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
    if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }
}

```

main.c 中编写温度采集函数如下:

```

/**
 * @brief 读取内部温度传感器
 */
void Get_Temp(void)
{
    uint32_t Temp;//温度采样分层值
    float Vsense = 0.0;//温度采样电压值
    float Temperature = 0.0;//温度值
    //数据手册温度转换公式:  $T = (V25 - Vsense) / Avg\_Slope + 25$ 
    float V25 = 1.43;//查阅手册获得
    float Avg_Slope = 0.0043;//4.3mV/摄氏度
    printf("\r\n\r\n-----MCU inside Temperature sensor-----\r\n\r\n");
    //step1 启动ADC
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    //step2 温度采集转换

```

```

    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,5);
    //step3 转换计算
    Temp = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //获取采样值分层值
    Vsense = Temp * (3.3/4096); //采样精度12bit,最大分层值4096
    Temperature = ((V25-Vsense)/Avg_Slope) + 25; //按公式计算温度值
    //step4 串口打印
    printf("Temp:%d\r\nVsense:%0.3f\r\nTemperature:%0.3f\r\n", (int)Temp, Vsense,
    Temperature);
    HAL_Delay(1000);
}

```

在 `main()` 函数 `while(1)` 循环中调用如下:

```

while (1)
{
    //采集温度
    Get_Temp();
}

```

特别注意事项: 启用浮点数格式化支持

Keil MDK-ARM

- 打开工程选项 → **Target** → **Code Generation** 勾选 **Use MicroLIB**。
- 在 **Linker** 选项卡 → **Misc Controls** 添加 `--u _printf_float`。

vscode + platformIO

PlatformIO 默认使用的 `newlib-nano` 库禁用了浮点数格式化 (以节省空间), 需手动启用。在项目根目录的 `platformio.ini` 中添加以下配置:

```

; 添加以下编译选项
build_flags =
    -Wl,-u,_printf_float ; 启用 printf 浮点支持

```

4.编译下载

将程序编译下载至开发板, 并将开发板连接至 PC, 打开串口调试助手 `RYCOM`, 并设置为: `115200+8+N+1`, 接收结果如下。

串口设置

cu.usbmodemE04D8F0

波特率115200

数据位8

停止位1

校验位None

 关闭串口

接收设置

保存文件

继续显示

清空接收区

☐ 接收时间

☐ 十六进制

接收区

-----MCU inside Temperature sensor-----

Temp:1736
Vsense:1.399
Temperature:32.295

-----MCU inside Temperature sensor-----

Temp:1736
Vsense:1.399
Temperature:32.295

-----MCU inside Temperature sensor-----

Temp:1737
Vsense:1.399
Temperature:32.107

发送设置

读取文件

清空发送区

☐ 十六进制

☐ 发送新行

☐ 自启动下载

发送区

STM32下载

ESP32下载

☐ 多行发送 ☐ 周期发送 1000 ms

发送

--RYMCU官网-- --助手源代码V2.6.2-- Tx: 0 Rx: 2242 2025-03-13 00:12:58

5.小结

本章学习了MCU内部温度传感器的使用。